



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

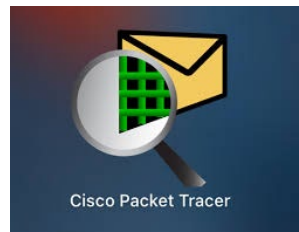
Grado en Informática Industrial y Robótica

Asignatura: redes industriales

Código de la asignatura: 14541

Práctica de laboratorio

Práctica 4. Cisco Packet Tracer



Cisco
Networking
Academy

[CISCO Networking Academy](https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/cisco-networking-academy.html)

Profesor responsable:

Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

Página en blanco

Contenido

Introducción:	5
Objetivo:.....	7
Material necesario:	7
Desarrollo de la práctica:	8
Primera Parte:	8
Segunda parte:	8

Tabla de figuras

Figura 1. Pantalla inicial del simulador, para poder utilizarlo debe identificarse, para ello debe pulsar en el botón verde.	7
Figura 2. Aspecto inicial del simulador.....	7

Página en blanco

Introducción:

Las siguientes definiciones fueron generadas por una IA.

“Cisco Networking Academy es un programa global de formación en tecnología y competencias digitales enfocado en el empleo, que ofrece cursos de ciberseguridad, redes, Python y más desde 1997. Esta plataforma, que opera en 190 países, combina cursos teóricos con simuladores y prácticas reales para preparar a estudiantes para certificaciones de la industria.

- **Enfoque:** Desarrollar habilidades para la empleabilidad en áreas de alta demanda como ciberseguridad, redes, IoT y programación.
- **Oferta Académica:** Cursos destacados incluyen CCNAv7, CyberOps Associate, DevNet Associate, y herramientas fundamentales de IT (IT Essentials).
- **Modalidad:** Principalmente online, a menudo impartido a través de instituciones educativas asociadas, como se detalla en esta información de PUE y el folleto de Cisco.
- **Beneficios:** Los participantes acceden a plataformas con contenidos actualizados constantemente y oportunidades de obtener certificaciones oficiales de Cisco, según explican en Tokio School.

El programa está diseñado tanto para principiantes como para profesionales que buscan actualizar sus conocimientos en el sector tecnológico.”

“Cisco Packet Tracer es una herramienta de simulación y visualización de redes potente y gratuita, desarrollada por Cisco Systems.

Permite a estudiantes y profesionales diseñar, configurar y solucionar problemas de redes complejas en un entorno virtual sin necesidad de hardware físico.

Es fundamental para el aprendizaje de redes, ciberseguridad e IoT. Aspectos Clave de Cisco Packet Tracer: Simulación de Dispositivos: Permite emular routers, switches, servidores y dispositivos finales. Modos de Operación: Ofrece un modo de tiempo real (comportamiento real) y un modo de simulación (control de paquetes y tiempo).

Uso Educativo: Muy utilizado en cursos de certificación como CCNA, CCNP y CCIE.

Integración IoT: Permite crear y gestionar dispositivos del Internet de las Cosas (IoT).

Ejemplos de Uso:

- Diseñar y probar topologías de red complejas.
- Practicar la configuración de routers y switches Cisco mediante CLI.
- Verificar la conectividad mediante herramientas como ping.
- Analizar el intercambio de datos en el modelo OSI.

Sinónimos o conceptos relacionados:

- Simulador de redes Cisco.
- Laboratorio virtual de redes.
- Herramienta de topología de red.

Diferencia clave: A diferencia de emuladores como GNS3, Packet Tracer es una herramienta de simulación orientada al aprendizaje, más sencilla de usar para principiantes.”

Objetivo:

El objetivo principal de la práctica, es entrar en contacto con el simulador Packet Tracer.

Material necesario:

Si desea instalar el simulador en su ordenador personal, debe descargarlo de la web de cisco networking academy: <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=es-XL>

Nota: En los ordenadores del Laboratorio ya está instalado el simulador.

Para poder utilizarlo, debe iniciar el simulador y pulsar en el botón verde. Si no tiene cuenta debe crear una cuenta para poder utilizar el simulador

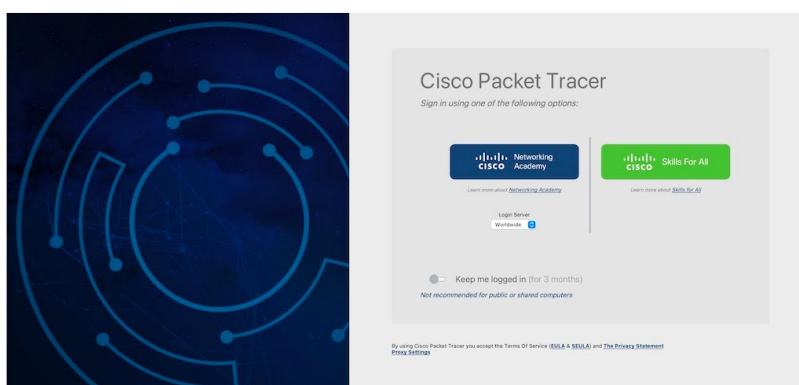


Figura 1. Pantalla inicial del simulador, para poder utilizarlo debe identificarse, para ello debe pulsar en el botón verde.

Una vez que se haya identificado de forma correcta, aparecerá el simulador:

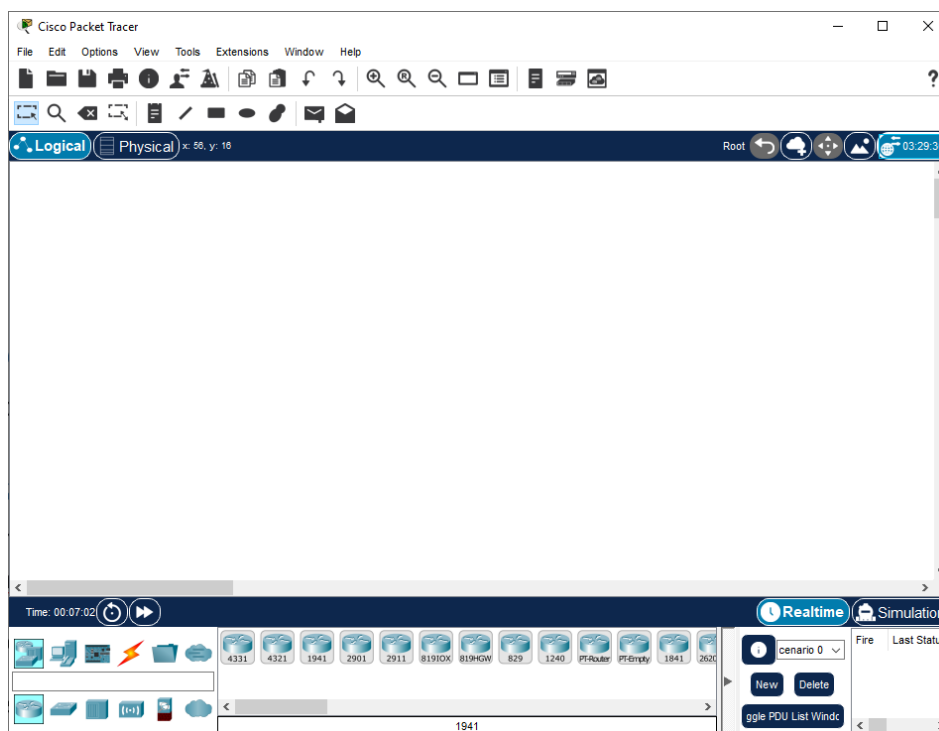


Figura 2. Aspecto inicial del simulador.

Desarrollo de la práctica:

Para lograr el objetivo de la práctica el estudiante debe:

Configurar 2 redes de área local, la primera con la red 192.168.10.0 y la segunda con la red 192.168.20.0

Mediante el uso de 2 conmutadores y de un encaminador, implementar una red en la que se comuniquen los ordenadores conectados a la red 192.168.10.0 con los ordenadores conectados en la red 192.168.20.0

La práctica consta de 2 partes, se darán 2 sesiones de laboratorio para realizar el trabajo

Primera Parte:

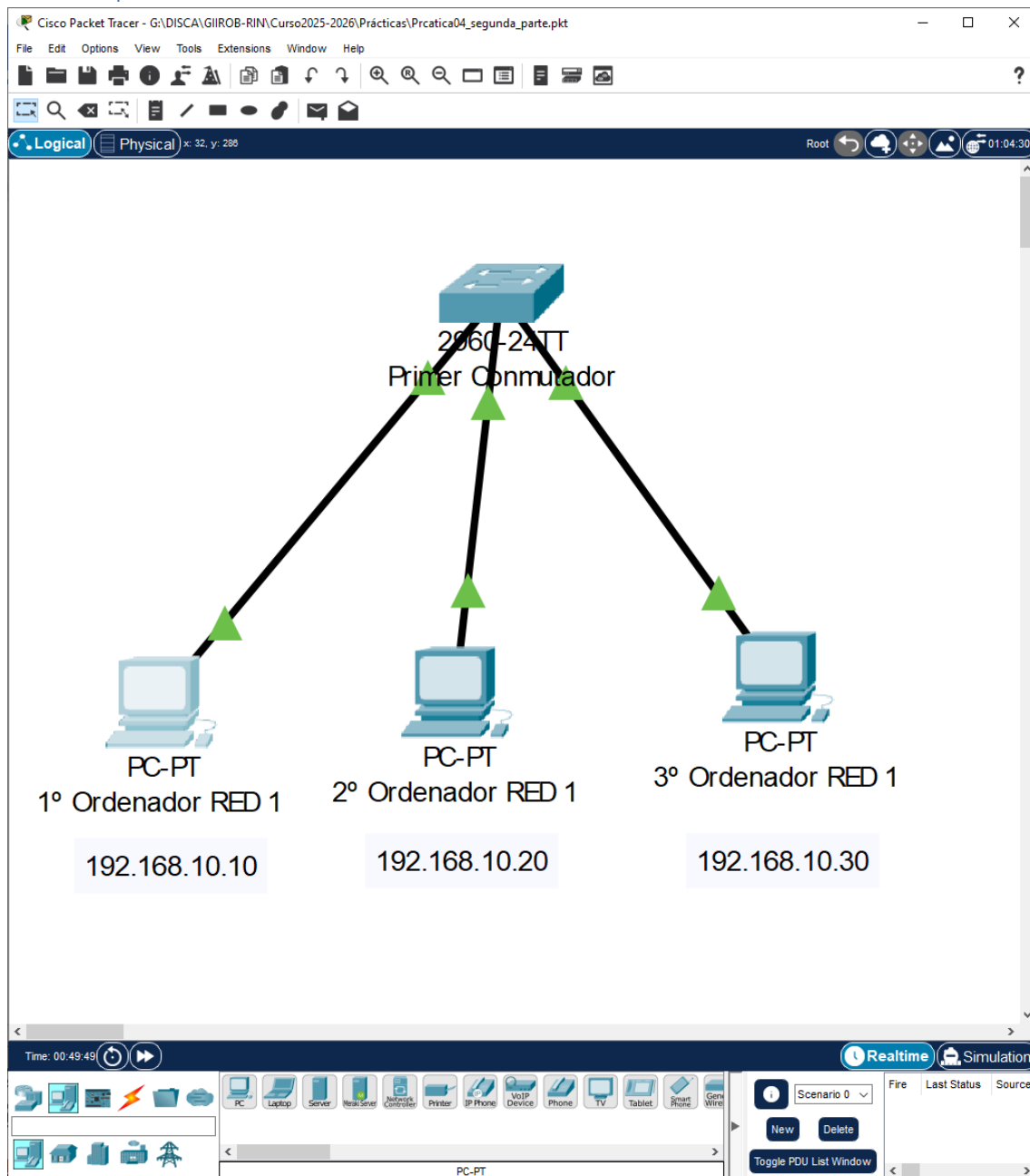
1. Crear una red con al menos 3 ordenadores personales y un conmutador (switch).
2. Configurar los 3 ordenadores, para ello utilice la siguiente información de configuración:
 - a. IP en el segmento de red 192.168.10.0
 - b. Máscara de subred 255.255.255.0
 - c. Gateway 192.168.10.254
3. Agregar etiquetas a los ordenadores que indiquen su nombre y su IP.
4. Verificar que se pueden enviar mensajes entre los 3 ordenadores
5. Una vez verificado el funcionamiento de la red, guardar en un fichero la red y subirla a la tarea de Poliformat

Segunda parte:

1. Crear otra red con al menos 3 ordenadores personales y un conmutador (switch).
2. Configurar los 3 ordenadores, para ello utilice la siguiente información de configuración:
 - a. IP en el segmento de red 192.168.20.0
 - b. Máscara de subred 255.255.255.0
 - c. Gateway 192.168.20.254
3. Agregar etiquetas a los ordenadores que indiquen su nombre y su IP.
4. Verificar que se pueden enviar mensajes entre los 3 ordenadores
5. Agregar un conmutador para conectar las 2 redes
6. Configurar el conmutador para que encamine los paquetes entre las redes
 - a. Utilizar 2 tarjetas de red
 - b. Configurar cada una de las tarjetas de red para que se comuniquen con las dos redes (192.168.10.0) y (192.168.20.0), para ello debe configurar las tarjetas de red con las IP 192.168.10.254 y con la IP 192.168.20.254, las máscaras de red deben ser 255.255.255.0 en ambos casos
7. Etiquetar las conexiones del encaminador, indicando la red a la que se conecta y la IP que tiene configurada
8. Verificar que hay comunicación entre los ordenadores de la red 192.168.10.0 con los ordenadores de la red 192.168.20.0
9. Subir el fichero packet tracer a la tarea de Poliformat

Resultados esperados:

Primera parte:



Segunda parte: